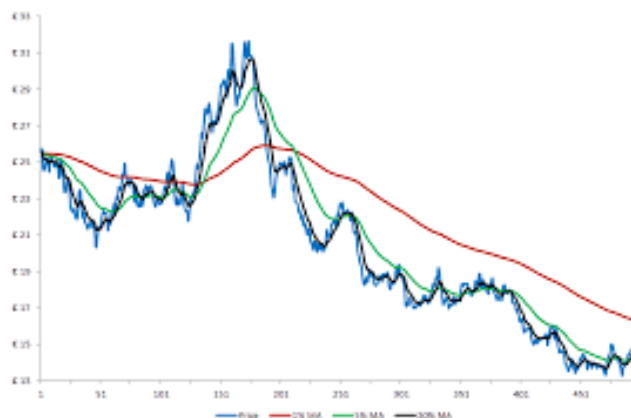


## Dual EWMA Crossover (تقاطع میانگین‌های متحرک)

این گزارش بر اساس محاسبات ریاضی EWMA (میانگین متحرک وزنی نمایی) تهیه شده است. بر خلاف میانگین‌های معمولی، این روش به داده‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد و به همین دلیل «تغییرات فاز» و «شکست روند» را بسیار سریع‌تر از اپراتور یا آلام‌های ثابت (Static Thresholds) شناسایی می‌کند.



### راهنمای ستون‌های گزارش

**Raw\_Value** داده خام مقدار مستقیم ثبت شده توسط سنسور در لحظه (لرزش یا دما).  
**Daily\_EWMA\_Fast** روند روزانه میانگین وزنی ۸ داده اخیر؛ نشان‌دهنده رفتار تجهیز در ۲۴ ساعت گذشته.  
**Weekly\_EWMA\_Slow** روند هفتگی میانگین وزنی ۵۶ داده اخیر؛ نشان‌دهنده خط مبنا (Baseline) و سلامت کلی در هفته اخیر.  
**Signal\_Gap** شکاف سیگنال فاصله ریاضی بین روند امروز و روند هفته.  
**Deviation\_Percent** درصد انحراف شاخص بحرانی؛ نشان می‌دهد روند امروز چند درصد از روند پایدار هفته فاصله گرفته است.

## دستورالعمل تحلیل و عیب‌یابی (Interpretation)

این گزارش شامل سه لایه تحلیلی برای تفکیک "واقعیت"، "روند" و "خطا" است:

### ۱. لایه اول: منحنی Raw Value (نمودار واقعیت لحظه‌ای)

این نمودار نشان‌دهنده تمام نوسانات خام سنسور است.

تفسیر: در این نمودار، شما "اغتشاشات" (Turbulence) را می‌بینید. وجود پرش‌های لحظه‌ای (Spikes) در این نمودار لزوماً به معنای خرابی نیست، بلکه می‌تواند ناشی از تغییر بار، استارت/استاپ تجهیزات جانبی یا نویزهای الکتریکی سنسور باشد. کاربرد: شناسایی شوک‌های لحظه‌ای و اطمینان از سلامت فیزیکی سنسور.

### ۲. لایه دوم: تقاطع میانگین‌های روزانه و هفتگی (Dual Trend)

این لایه حساس‌ترین بخش برای تشخیص تغییر فاز (Phase Shift) است.

تفسیر:

همگرایی (Convergence): وقتی دو منحنی روی هم هستند، تجهیز در وضعیت "ایستا" است.

واگرایی (Divergence): وقتی فاصله بین منحنی روزانه (سریع) و هفتگی (کند) زیاد می‌شود، یعنی پایداری تجهیز به هم خورده است.

تقاطع (Crossover): اگر منحنی روزانه با شیب تند از روی منحنی هفتگی عبور کند، یک "اتفاق مکانیکی" جدید در حال شکل‌گیری است.

کاربرد: شناسایی شروع تغییرات میان‌مدت که با چشم در داده‌های خام قابل تشخیص نیست.

### ۳. لایه سوم: منحنی رزیدووال (Residual / Signal Gap)

این نمودار که حاصل تفاضل (Daily Weekly) است، در واقع "صدای خالص خرابی" است.

تفسیر: در مهندسی نگهداری و تعمیرات، به این نمودار Trend Innovation می‌گویند.

در حالت نرمال، این منحنی باید حول عدد صفر نوسان کند.

روند صعودی در رزیدووال: یعنی سرعت تغییرات روزانه بیشتر از توان تطبیق روند هفتگی است؛ این یعنی تجهیز به سمت یک "نقطه شکست" حرکت می‌کند.

نوسانات شدید در رزیدووال: نشان‌دهنده ناپایداری مکانیکی (مانند لقی یا اشکال در روانکاری) است.

کاربرد: این منحنی بهترین ابزار برای تعریف آلام است. به جای اینکه روی خودِ عدد لرزش آلام بگذارید، روی "مقدار رزیدووال" آلام بگذارید تا قبل از رسیدن به حد خطر، از تغییر روند آگاه شوید.

اگر منحنی رزیدووال از حالت نوسانی حول صفر خارج شد و به صورت خطی یا نمایی شروع به رشد کرد، زمان بازرسی فنی فرا رسیده است، حتی اگر مقدار Raw Value هنوز در محدوده مجاز باشد.